

07_Projetos_e_Cases

Versão: 1.0

Projeto: PortfolioAI – Base de Conhecimento do RAG

Projetos e Cases

Objetivo do documento

Este documento reúne os principais projetos desenvolvidos por Elisângela de Souza ao longo de sua trajetória de formação e transição para a área de Tecnologia da Informação.

Mais do que listar repositórios, este material apresenta o contexto, os problemas abordados, as tecnologias empregadas e as competências demonstradas em cada projeto.

O objetivo é permitir que o PortfolioAI responda perguntas como:

- Quais projetos você desenvolveu?
 - Você possui experiência em Machine Learning?
 - Já trabalhou com UX?
 - Tem projetos de Segurança da Informação?
 - Possui experiência com Python?
 - Como costuma estruturar seus projetos?
-

Visão Geral

Os projetos foram organizados em três grupos.

Projetos Estratégicos

Projetos que representam diretamente minha atuação profissional e as áreas nas quais pretendo atuar.

- PortfolioAI
 - Flow State Shift
 - Kaida AI Risk Detector
 - Dashboard Mercado Siderúrgico Brasileiro
 - Repertor.IA
-

Projetos Técnicos

Projetos que demonstram competências específicas em Ciência de Dados, IA e Desenvolvimento.

- Sistema Comercial de Água e Esgoto
 - Kaida Search
 - Telecom Churn Prediction
 - Análise de Sentimentos Multilíngue
 - Suite de Assistentes Inteligentes
-

Projetos de Aprendizagem

Projetos desenvolvidos durante formações técnicas para consolidação de conhecimentos.

- Jogo da Força
 - Cifra de Vigenère
 - Jogo da Velha
 - Número Secreto
 - Challenge Amigo Secreto
 - Apex
 - Apex2
-

PROJETOS ESTRATÉGICOS

PortfolioAI

Objetivo

Desenvolver uma plataforma baseada em Inteligência Artificial capaz de transformar um currículo tradicional em uma experiência conversacional inteligente, permitindo que recrutadores explorem competências, experiências, projetos e formação por meio de linguagem natural.

Problema

Currículos convencionais apresentam informações de forma estática, dificultando a compreensão do perfil profissional e das experiências do candidato.

Solução

Construção de um sistema baseado em RAG (Retrieval-Augmented Generation), no qual documentos estruturados servem como base de conhecimento para um agente conversacional especializado.

Papel desempenhado

- Idealização do produto
- Engenharia de Requisitos
- Arquitetura da Solução
- UX da Conversação
- Engenharia de Prompt
- Estruturação da Base de Conhecimento
- Desenvolvimento do MVP

Competências Demonstradas

- Inteligência Artificial Generativa
- RAG
- Engenharia de Prompt
- Python

- LangChain
- Banco Vetorial
- Arquitetura de Software
- UX Conversacional
- Documentação Técnica

Tecnologias

- Python
- LangChain
- ChromaDB
- Streamlit
- GitHub
- Markdown

Principais aprendizados

- Estruturação de conhecimento para IA.
 - Importância da documentação na qualidade das respostas.
 - Separação entre conhecimento, aplicação e interface.
 - Arquiteturas escaláveis para agentes conversacionais.
-

Flow State Shift

Objetivo

Redesenhar o processo de passagem de turno operacional em estações de tratamento de água, reduzindo perda de informação e aumentando a continuidade operacional.

Problema

Operadores utilizavam sistemas legados e comunicação informal (WhatsApp, post-its e anotações), comprometendo a rastreabilidade das informações críticas.

Solução

Aplicação de UX Research para compreender a rotina operacional e desenvolvimento de um protótipo centrado no usuário, com foco em reduzir fricção e melhorar a comunicação entre equipes.

Papel desempenhado

- Pesquisa com usuários
- Planejamento da pesquisa
- Entrevistas
- Análise de dados qualitativos
- Jornada do usuário
- Definição de requisitos
- Prototipação

Competências Demonstradas

- UX Research
- UX Design
- Design Thinking
- Service Design
- Discovery
- Arquitetura da Informação

Tecnologias

- Figma
- Base44
- IA Generativa
- Documentação Ágil

Principais aprendizados

- Sistemas eficientes são construídos a partir da compreensão do trabalho real do usuário.
 - A documentação de pesquisa é tão importante quanto a interface.
-

Kaida AI Risk Detector

Objetivo

Desenvolver uma ferramenta capaz de identificar riscos em prompts enviados para modelos de IA, reduzindo o risco de vazamento de informações sensíveis.

Problema

Profissionais frequentemente compartilham dados corporativos em ferramentas de IA sem perceber os riscos envolvidos.

Solução

Sistema híbrido utilizando regras estáticas (Regex) e NLP para identificar credenciais, dados pessoais e informações corporativas sensíveis.

Competências Demonstradas

- Segurança da Informação
- NLP
- Machine Learning
- Python
- Streamlit
- LGPD

Resultados

- MVP funcional
- Modelo com aproximadamente 89% de acurácia

- Alto recall para classes críticas
-

Dashboard Mercado Siderúrgico Brasileiro

Objetivo

Criar um dashboard analítico para acompanhamento de indicadores do mercado siderúrgico brasileiro utilizando dados públicos.

Competências

- ETL
 - Pandas
 - Plotly
 - Streamlit
 - Storytelling com Dados
 - Automação de Dados
-

Repertor.IA

Objetivo

Desenvolver uma plataforma para apoiar mulheres 40+ em transição para carreiras em tecnologia.

Competências

- UX/UI
 - Product Design
 - Arquitetura da Informação
 - Prototipação
 - Design Thinking
-

PROJETOS TÉCNICOS

Sistema Comercial de Água e Esgoto

Projeto desenvolvido para gestão comercial utilizando Streamlit, Python e dashboards interativos, com foco em manipulação de dados, geração de relatórios e apoio à tomada de decisão.

Competências:

- Python
 - Streamlit
 - Pandas
 - OpenPyXL
 - Dashboards
-

Kaida Search

Ferramenta analítica para geração de relatórios executivos sobre conhecimento em ESG utilizando técnicas de Ciência de Dados.

Competências:

- Python
 - Pandas
 - Machine Learning
 - Streamlit
 - Visualização de Dados
-

Telecom Churn Prediction

Projeto de Machine Learning para previsão de evasão de clientes utilizando Regressão Logística e Random Forest.

Competências:

- ETL
 - Feature Engineering
 - Machine Learning
 - Avaliação de Modelos
 - Scikit-learn
-

Análise de Sentimentos Multilíngue

Projeto de NLP utilizando TF-IDF, Regressão Logística e SVM para classificação de sentimentos em Português, Espanhol e Inglês.

Competências:

- NLP
 - TF-IDF
 - SVM
 - Regressão Logística
 - Machine Learning
-

Suite de Assistentes Inteligentes

Conjunto de assistentes baseados em IA para apoiar candidatos durante o processo de candidatura a vagas.

Competências:

- Engenharia de Prompt
 - IA Generativa
 - UX Conversacional
 - Automação
-

PROJETOS DE APRENDIZAGEM

Os projetos abaixo foram desenvolvidos como parte da evolução técnica em desenvolvimento web e lógica de programação. Embora tenham escopo reduzido, representam a consolidação de fundamentos importantes para projetos mais complexos.

Projetos desenvolvidos:

- Jogo da Força
- Jogo da Velha
- Jogo do Número Secreto
- Challenge Amigo Secreto
- Cifra de Vigenère
- Apex
- Apex2

Competências desenvolvidas:

- HTML5
 - CSS3
 - JavaScript
 - Manipulação do DOM
 - Lógica de Programação
 - Responsividade
 - Estruturação de Interfaces
 - Versionamento com Git
-

Competências Evidenciadas pelos Projetos

Ao longo dos projetos apresentados, destacam-se competências nas seguintes áreas:

- Inteligência Artificial Generativa
- Retrieval-Augmented Generation (RAG)
- Segurança da Informação
- Governança de IA
- Processamento de Linguagem Natural (NLP)
- Machine Learning
- Análise e Visualização de Dados
- UX Research e UX Design
- Desenvolvimento Web
- Arquitetura de Software
- Engenharia de Requisitos
- Documentação Técnica
- Product Thinking
- Cloud Computing
- Git e GitHub
-

Considerações Finais

Os projetos apresentados refletem uma trajetória de aprendizado contínuo e aplicação prática de conhecimentos em diferentes áreas da tecnologia. Em conjunto, demonstram capacidade de transformar problemas reais em soluções digitais, integrando pesquisa, engenharia de software, análise de dados, segurança da informação e experiência do usuário.

Jogo da Forca

Objetivo

Desenvolver uma aplicação web do tradicional Jogo da Forca para consolidar conhecimentos em JavaScript, manipulação do DOM e gerenciamento de estados da interface.

Contexto

Projeto desenvolvido durante a formação em Desenvolvimento Web com o objetivo de praticar conceitos fundamentais do front-end moderno utilizando JavaScript puro.

Papel desempenhado

- Desenvolvimento completo da aplicação
- Estruturação da interface
- Implementação da lógica do jogo
- Estilização responsiva
- Documentação do projeto

Funcionalidades

- Sorteio aleatório de palavras
- Sistema de dicas
- Controle de tentativas
- Feedback visual
- Interface responsiva
- Reinício automático da partida

Tecnologias

- HTML5
- CSS3
- JavaScript (ES6)

Competências demonstradas

- Manipulação do DOM
- Eventos
- Estruturas condicionais
- Arrays
- Funções
- Responsividade
- Organização de código

Aprendizados

Este projeto consolidou conceitos essenciais de desenvolvimento front-end, especialmente na manipulação dinâmica de elementos da página, controle de estado da aplicação e separação entre estrutura, estilo e comportamento.

O mesmo padrão para:

- Jogo da Velha
- Número Secreto
- Cifra de Vigenère
- Challenge Amigo Secreto
- Apex
- Apex2
- Sistema Comercial
- Kaida Search
- Telecom X
- Análise de Sentimentos
- Dashboard
- Flow State Shift
- PortfolioAI
- Repertor.IA
- AI Risk Detector
- Suite Assistentes IA
- Ética Digital
- Portfólio Profissional